Markus Gruber, M.Sc.

Senior C++/Python Backend Systems Engineer

High-Performance Architectures · **Pragmatic Problem Solver** · **Domain Expert**

3100 St. Pölten, Österreich · +43 650 5871145 · Markus.Gruber4@gmx.net · LinkedIn · GitHub

Professional Profile



Pragmatischer Senior C++/Python Backend- & Systems-Engineer mit über 9 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Echtzeit-Pipelines, Cloud-Microservices und Hochdurchsatz-Systemen. M.Sc. in Scientific Computing mit starkem mathematischen Fundament.

Zielstrebiger Problemlöser bei kritischen Produktionsengpässen und Speicherlecks. Agiert als effektive Schnittstelle zwischen Entwicklung, QA und Architektur unter Nutzung moderner KI-Tools (Cursor, Copilot).

Engineering Profile

TECHNISCHES FUNDAMENT & SYSTEMARCHITEKTUR

Backend Architecture	Systems & Profiling	Data & Verification
Modern C++ (11/14/17/20), Python	Memory Optimization & Profiling	PostgreSQL, DuckDB, Redis
REST APIs & Microservices	Linux Systems & Scripting	Automated Benchmarking Suites
Multithreading & Concurrency	Safety-Critical Systems (C)	CI/CD & Docker Pipelines

KERN-SPEZIALISIERUNG – BACKEND & DISTRIBUTED SYSTEMS

- **High-Performance Backend Engineering:** Entwicklung von latenzarmen Microservices, REST APIs und skalierbaren C++/Python-Execution-Engines.
- **Distributed Data Pipelines & Systems:** Optimierung von Speicherverwaltung, nebenläufiger Verarbeitung und Datenbank-Interaktionen für Produktionsworkloads.
- **Automated Verification & Telemetry:** Implementierung von End-to-End Performance-Profiling, automatisierten Benchmarking-Suiten und Telemetrie-Frameworks.

Professional Experience

Mindbreeze GmbH – Software / Quality Engineer (C++/Python) 09/2022 – 07/2026
C++, Python, REST APIs, Linux, Docker, Azure DevOps, Telemetry & Performance Profiling | Team: 6 Engineers

- Entwicklung von Python/Bash-Automatisierungsframeworks, wodurch die Dauer der Release-Verifizierung von 10 auf 3 Arbeitstage reduziert wurde.
- Optimierung leistungskritischer Backend-Komponenten für Unternehmensarchitekturen zur verteilten Datenverarbeitung.
- Refactoring von Suchmaschinen-Kernmodulen und Optimierung von Index-Datenpipelines zur Verbesserung der Abfrage-Performance bei hohem Durchsatz.
- Technischer Hauptansprechpartner in Release-Phasen zur Behebung von Speicherlecks und Leistungsabfällen in Live-Systemen.

Untis GmbH – Software Engineer (C++) 02/2022 – 06/2022
C++, System Refactoring, Performance Profiling, Core Desktop Modules | Team: 10 Engineers

- Refactoring von Legacy-C++/MFC-Kernmodulen in Visual Studio zum Abbau technischer Schulden, Optimierung der Speicherallokation und Behebung von Programmabstürzen.

logi.cals – Embedded Software Engineer (C/C++) 02/2021 – 01/2022
C, C++, Embedded Systems, Safety-Critical Architectures, Deterministic Execution | Team: 6 Engineers

- Entwicklung deterministischer C/C++ Laufzeitsysteme (Software-SPS) und automatisierter Test-Suiten für sicherheitskritische Zertifizierungen über verschiedene Hardware-Plattformen hinweg.

EYYES – Software Engineer (C++/Python) 04/2017 – 12/2020
C++, Python, Real-Time Execution Pipelines, CUDA, Embedded GPU Edge | Team: 8 Engineers

- Entwicklung von Computer-Vision- und Deep-Learning-Pipelines (Keras, ONNX) für industrielle und eingebettete Kamerasysteme für kontinuierliche Echtzeit-Edge-Performance.
- Entwicklung latenzarmer C++/CUDA-Ausführungsroutinen zur Echtzeit-Videoverarbeitung auf Embedded-GPU-Edge-Geräten.
- Implementierung hardwarenaher C++-Komponenten zur Steuerung von Kamerasensoren, Schrittmotoren und SerDes-Schnittstellen.
- Optimierung der Erkennungsgenauigkeit durch Training mehrerer TensorFlow-Klassifikatoren auf 99,99% Genauigkeit durch präzises hardwarenahes Algorithmen-Tuning.

Selected Software Projects

- **Magnum C++ Game of Life:** Hochperformante C++ Simulation mit Fokus auf Low-Level-Speicherlayout, Cache-Lokalität und objektorientierte Architektur (GitHub).
  Tech: Modern C++, Memory Layout, Performance Optimization, Grid Logic
- **AWS Cloud Deep Learning Pipeline:** End-to-End Cloud-Pipeline zur automatisierten Datenaufnahme und High-Throughput PyTorch-Modellinferenz (GitHub).
  Tech: AWS, Python, PyTorch, MLOps, REST APIs
- **Azure AI Document Analyzer & RAG Infra:** Dokumentenindexierungs- und RAG-Retrieval-Backend mit hohem Durchsatz auf Azure mit Vektordatenbanken (GitHub).
  Tech: Python, RAG, Vector DBs, Azure, Microservices

Technical Skills

Languages & Core: Modern C++, C, Python, SQL, Java, Bash, Low-Level Memory Management, Parallel Algorithms, Scientific Computing.
Architecture & Quality: Code Reviews, Technical Governance, Clean Code, CI/CD, Microservices, REST APIs, Performance Profiling.
Cloud, Systems & Infra: Amazon AWS (S3, RDS, EC2), Microsoft Azure, Linux (Ubuntu/Debian), Windows, Docker, Kubernetes/OpenShift Basics.
Data & ML Infrastructure: RAG Infrastructure, LangChain, PySpark, DuckDB, PostgreSQL, SQLAlchemy, CUDA, OpenCL.

Education

M.Sc. Scientific Computing – Universität Wien 10/2013 – 06/2017
Thesis: Silent Data Corruption in FT-GMRES (Link, Betreuer: Prof. Dr. W. Gansterer).

B.Sc. Industrial Simulation – FH St. Pölten 09/2010 – 06/2013
Thesis: Simulation of Nanocomposite Materials (Link, Betreuer: Prof. Dr. T. Schrefl).

Engineering Approach & Mindset

- **Systematic Problem Solving:** First-principles analytical approach to systematic debugging and stability optimization.
- **Quality & Efficiency Focus:** Pragmatic engineering mindset balancing rapid deployment with long-term maintainability and high performance.
- **Cross-Functional Integration:** Acts as the technical glue bridging development, QA, and architecture.

Languages & Work Status

German: Muttersprache (C2) · **English:** Verhandlungssicher (C1/C2) · **Work Permit:** EU-Bürger / Österreich